El principio de *Relatedness* en el *Product Space*: una extensión temporal (2017–2022) del modelo de Hidalgo et al. (2007)

Matías Andaluz
andaluzmatias@gmail.com

11 de octubre de 2026

Resumen

El espacio de producto se usa para identificar hacia qué productos puede diversificarse un país, porque muestra cuáles requieren capacidades parecidas a las que ya tiene. Esa guía solo sirve si el mapa no cambia con cada shock. Este trabajo evalúa si siguió siendo válida en el período reciente, marcado por un proteccionismo creciente y la pandemia. Un análisis de estabilidad muestra que el mapa cambia lentamente, que el período reciente no cambió más que los anteriores y que su centro sigue formado por manufacturas intermedias. Además, como en Hidalgo et al. (2007), con el mapa de 2017 los países siguieron diversificándose hacia productos cercanos. Un diagnóstico de oportunidades hecho con un mapa reciente sigue siendo válido aun en un contexto de mayor proteccionismo.

1. Introducción y marco teórico

Las capacidades que necesita un país para producir un bien (conocimientos, insumos, infraestructura, instituciones) no son genéricas: sirven para algunos productos y no para otros[1]. Los gobiernos de paises subdesarrolados suelen buscar incentivar inversiones que lleven a la produccion de bienes sofisticados, es decir, producir bienes que requieren habilidades que no cuentan dado los bienes que ya producen. Lograr esas capacidades toma tiempo. Por lo que los paises tienden a producir nuevos productos relacionados a los que ya producen y exportan.

Hidalgo, Klinger, Barabási y Hausmann (2007) miden esa afinidad con datos de comercio: dos productos están cerca si los países tienden a exportarlos juntos con ventaja comparativa.[2] La red resultante el Espacio de Producto (Product Space), muestra que la mayoría de los productos se vincula con fuerza solo con unos pocos, y que los países se diversifican preferentemente hacia productos cercanos a los que ya exportan. Esta idea de diversificacion hacia actividades cercanas, el llamado "Principle of Relatedness", se encuentra documentado en varios aspectos: se verifica para productos, industrias, tecnologías y ocupaciones, en distintos países y escalas.[3]. Hidalgo et al 2007, realiza el estudio para el periodo 1990 - 1995 y en el presente trabajo se analiza el periodo 2017-2022.

[1] C. A. Hidalgo y R. Hausmann (2009), "The Building Blocks of Economic Complexity", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575, pp. 10570 y 10575.

[2] C. A. Hidalgo, B. Klinger, A.-L. Barabási y R. Hausmann (2007), "The Product Space Conditions the Development of Nations", *Science*, 317(5837), 482–487.

[3] C. A. Hidalgo, P.-A. Balland, R. Boschma et al. (2018), "The Principle of Relatedness", en A. J. Morales et al. (eds.), *Unifying Themes in Complex Systems IX*, Springer Proceedings in Complexity, pp. 451–457, p. 452.

Usar el mapa de un año para anticipar la diversificación de los años siguientes supone que el mapa se mantiene estable, o cambia lentamente. Hidalgo et al. lo tratan como fijo y lo justifican con la correlación entre las cercanías de distintos años[4]. El propio Hidalgo estudia después esa estabilidad: encuentra que entre 1963 y 2005 la conectividad de los productos cambia poco, y lo atribuye a que las capacidades tecnologícas cambia lentamente.[5]

Sin embargo, el período reciente ofrece motivos para dudar de esa estabilidad. Desde 2008, la expansión de las cadenas globales de valor se desaceleró, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China empezaron a modificarlas.[6] Al mismo tiempo, creció el proteccionismo en las economías avanzadas,[7] y en 2020 la pandemia interrumpió buena parte del comercio mundial.. Como la cercanía entre productos se mide con qué países exportan qué productos, estos shocks podrían haber alterado qué productos se exportan juntos y, con eso, el "Product Space", como tambien hacia que productos se diversifican los paises. Cuestion de importancia en las decisiones de politica economica, ya que el mapa es una guia de posibles oportunidades, y si estos cambian, tambien lo hacen las oportunidades.

Este trabajo replica el análisis de Hidalgo et al. (2007) para el período reciente. La pregunta es si, en un contexto de proteccionismo creciente y shocks sobre el comercio, los países se diversifican hacia los productos que un mapa medido antes de esos shocks marca como cercanos. Para responderla se usa el mapa de 2017, último año previo a las tensiones comerciales y la pandemia, y se analiza la diversificación hasta 2022, el año más reciente con datos completos.

Esa prueba supone que el mapa se mantiene válido durante el período, por lo que antes se evalúa su estabilidad. Se construye un mapa por año entre 2005, donde termina el análisis de Hidalgo (2009), y 2022. A diferencia de Hidalgo et al. (2007), que correlacionan las cercanías de dos años, aquí se comparan los mapas completos mediante distancias entre redes, que van desde los vínculos entre pares de productos hasta la forma general del mapa, y se complementa con la centralidad de los productos, para ver si cambian los que ocupan el centro. Para juzgar si un cambio es grande, la referencia es la propia serie: un período cambia mucho si cambia más que los demás.

Los resultados sugieren que la conclusión de Hidalgo (2009) sigue vigente. Las conexiones entre productos cambian todos los años, pero de manera lenta y sin saltos. El período reciente no muestra un quiebre: 2017–2022 no cambió más que los demás quinquenios, ni siquiera que los que no incluyen la crisis, y los mayores cambios se concentran entre 2005 y 2010. A su vez, los países siguieron diversificándose hacia productos cercanos a su canasta. Esto es compatible con que la cercanía entre productos refleje capacidades que cambian lentamente, y no la coyuntura del comercio.

2. Datos, método y resultados

Se utilizan los datos de comercio internacional del Growth Lab de la Universidad de Harvard, que registran el valor en dólares que cada país exporta de cada producto en cada año, clasificados según el Sistema Armonizado (HS92) a 4 dígitos, con 1243 productos.[8]

Todo el análisis parte de la ventaja comparativa revelada. Siguiendo a Balassa (1965),[9] un país

[4]Hidalgo et al. (2007), nota 18.

[5]C. A. Hidalgo (2009), "The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year period", CID Working Paper No. 189, Harvard University, p. 14.

[6]Banco Mundial (2020), *Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales*, Panorama general, pp. 5–6 y 11.

[7]Banco Mundial (2024), *Informe sobre el desarrollo mundial 2024: La trampa del ingreso mediano*, Panorama general, p. 1.

[8]Harvard Growth Lab, *International Trade Data (HS92)*, Harvard Dataverse, DOI 10.7910/DVN/T4CHWJ.

[9]B. Balassa (1965), "Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage", *The Manchester School*, 33(2), 99–123.

c exporta un producto p con ventaja comparativa si la participación de ese producto en su canasta exportadora supera la participación del producto en el comercio mundial:

$$\mathrm{RCA}_{cp} = \frac{x_{cp} / \sum_{p'} x_{cp'}}{\sum_{c'} x_{c'p} / \sum_{c',p'} x_{c'p'}}, \qquad M_{cp} = \mathbb{1}\left[\mathrm{RCA}_{cp} \geq 1\right], \tag{1}$$

donde x_{cp} es el valor exportado por c del producto p y M_{cp} es la matriz binaria de especialización.

Como base del analisis de estabilidad y diversificacion, se utiliza la matriz de proximidades, o "Product Space". Si dos productos requieren capacidades parecidas, los países que exporta uno tienden a exportar también el otro. Siguiendo a Hidalgo et al.2007, la proximidad entre los productos i y j es el mínimo de las probabilidades condicionales de exportarlos con ventaja comparativa:

$$\varphi_{ij} = \min\left\{P(\mathrm{RCA}_i \geq 1 \mid \mathrm{RCA}_j \geq 1),\ P(\mathrm{RCA}_j \geq 1 \mid \mathrm{RCA}_i \geq 1)\right\}. \tag{2}$$

El espacio de producto es la red ponderada cuyos nodos son los productos y cuyos enlaces tienen peso φ_{ij}. Tomar el mínimo evita que un producto exportado por un único país aparezca artificialmente cerca de todos los demás. La diagonal de la matriz, que vale 1 por construcción, se excluye de todos los cálculos.

Los datos se utilizan de dos maneras. a) Para evaluar si el mapa cambió se construye un mapa por año entre 2005 y 2022. Esos mapas usan un panel fijo de 223 países que exportan en todos los años, para que las diferencias no se deban a la entrada o salida de países, y la ventaja comparativa se calcula sobre ese panel. b) Para estudiar la diversificación se usa el quinquenio 2017–2022, que abarca las tensiones comerciales y la pandemia y tiene el mismo horizonte de cinco años que el artículo de referencia [10]. Para ello se usa el espacio de producto de 2017, con 230 países y 155.189 combinaciones país–producto con exportación positiva; la ventaja comparativa y la proximidad se calculan con el paquete `ecomplexity` del Growth Lab,[11] y 30.819 pares tienen RCA ≥ 1, el 10,8 % del total.

Como el análisis de diversificación usa el mapa de 2017 para anticipar las transiciones hasta 2022, primero se evalúa si el mapa cambió en ese período.

2.1. ¿Cambió el mapa en el período reciente?

Si el proteccionismo reciente altero qué productos se exportan juntos, deberían haber cambiado dos cosas: qué productos son vecinos de cuáles y la forma general del mapa.[12] Como a simple vista los mapas (redes) son casi iguales, la diferencia se resume con distancias entre redes.

La distancia de Jaccard compara, par por par, cuánto cambió la proximidad entre los mismos dos productos. Siendo Φ y $\tilde{\Phi}$ las matrices de proximidad de dos años, con elementos φ_{ij} y $\tilde{\varphi}_{ij}$,

$$d_{\mathrm{Jacc}} = \frac{\sum_{ij} |\varphi_{ij} - \tilde{\varphi}_{ij}|}{\sum_{ij} \max(\varphi_{ij}, \tilde{\varphi}_{ij})}. \tag{3}$$

Toma valores entre 0, si los mapas son idénticos, y 1, si no comparten ningún vínculo.

La distancia espectral compara la forma general de las dos redes a través de los autovalores de sus matrices de proximidad, sin fijarse en qué productos ocupan cada lugar. Los autovalores de Φ y

[10] La base llega a 2024, pero ese año tiene un 4,8 % menos de registros que 2023 sin caída del valor exportado, lo que sugiere reportes incompletos; el detalle está en la notebook.

[11] Harvard Growth Lab, `py-ecomplexity`, `https://github.com/cid-harvard/py-ecomplexity`. El paquete completa con ceros las combinaciones sin exportaciones, de modo que el panel cubre 230 países por 1243 productos, es decir, 285.890 pares.

[12] El producto 8469 (máquinas de escribir) no registra exportaciones en 2022, por lo que su ventaja comparativa no está definida ese año. Su proximidad con el resto se fija en cero, lo que afecta al 0,16 % de los pares.

de $\tilde{\Phi}$ se ordenan de mayor a menor, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_N$ y $\tilde{\lambda}_1 \geq \tilde{\lambda}_2 \geq \cdots \geq \tilde{\lambda}_N$, y el resultado se expresa como porcentaje del espectro del año inicial:

$$d_{\text{Eig}} = 100 \cdot \frac{\left(\sum_{i=2}^{N} (\lambda_i - \tilde{\lambda}_i)^2\right)^{1/2}}{\left(\sum_{i=2}^{N} \lambda_i^2\right)^{1/2}}. \tag{4}$$

La distancia espectral se calcula de dos formas: con todos los autovalores (cruda) y sin el mayor. El mayor autovalor refleja el nivel promedio de las proximidades: sube o baja cuando todas suben o bajan a la vez, por ejemplo con los precios de los productos básicos, sin que cambie qué productos están cerca de cuáles. Según el año, explica desde casi nada hasta el 90 % de la distancia cruda, por lo que los resultados principales usan la versión sin él. Con las dos versiones, los años de 2017 a 2022 están en el valor típico o por debajo (figura 1A)

Ninguna distancia dice por sí sola si un cambio es grande. La referencia tomada es la propia serie: un período cambió mucho si cambió más que los demás. El cambio del mapa se mide de tres maneras.

La primera compara el mapa de cada año con el del año siguiente, dividiendo cada distancia por la mediana de la serie, de modo que un valor de 1 corresponde a un año típico (Figura 1, panel A). Entre 2017 y 2022, todos los años están en el valor típico o por debajo: entre 0,97 y 1,01 para Jaccard, y entre 0,80 y 1,00 para la espectral. Los cambios más grandes en la forma del mapa ocurren entre 2005 y 2010, con un máximo en 2009–2010 de 2,5 veces el año típico, durante la expansión de las cadenas de valor y la crisis.

La segunda promedia las distancias entre todos los pares de años separados por uno, dos, tres o más años, y su representacion se observa en el grafico 1, panel B. Si el mapa se fuera alejando de sí mismo, la distancia crecería con la separación, y no es lo que ocurre. La distancia de Jaccard es de 0,22 entre años seguidos y de 0,29 entre años separados por cinco. Si los cambios de cada año se fueran sumando, deberia ser un valor mucho mayor (línea punteada roja del grafico). Buena parte de lo que cambia de un año a otro después vuelve atrás. La espectral deja de crecer a partir de unos seis años y se mantiene entre 3,5 y 3,8 %: la forma del mapa oscila dentro de una banda, sin alejarse de la de años anteriores.

La tercera compara el período que interesa, 2017–2022, con los otros doce períodos de cinco años (quinquenios) de la serie, midiendo la distancia entre el primer y el último año de cada uno (cuadro 1). En las dos medidas, 2017–2022 está cerca del promedio de los quinquenios de la serie. La distancia de Jaccard es de 0,282, frente a una media de 0,287, y la espectral es de 1,98 %, frente a una media de 3,34 %. Este último es el valor más bajo de la serie, pero cercano al de otros quinquenios, como 2011–2016 (2,12 %), así que no indica que el período reciente haya cambiado menos, sino que no cambió más.

En las tres comparaciones, el período reciente no se aparta del resto de la serie.

Las distancias dicen cuánto cambió el mapa en conjunto, pero no si cambiaron los productos que ocupan su centro. Como complemento, se mide la centralidad de cada producto y se resume por sector productivo. Esto importa porque un producto central está cerca de muchos otros: un país que lo exporta tiene más productos relacionados a su alcance. Se usa la centralidad de autovector, según la cual un producto es central si está cerca de otros productos que también son centrales:

$$x_i = \frac{1}{\lambda_1} \sum_j \varphi_{ij}\, x_j, \tag{5}$$

donde λ_1 es el mayor autovalor de la matriz de proximidad. Para suavizar las variaciones de un año a otro, se promedian los mapas de tres años por período (2005–2007, 2015–2017 y 2020–2022), y la

Quinquenio	Jaccard	Espectral sin λ_1 (%)
2005–2010	0,298	3,52
2006–2011	0,295	2,34
2007–2012	0,289	3,43
2008–2013	0,286	3,83
2009–2014	0,291	5,80
2010–2015	0,286	3,11
2011–2016	0,285	2,12
2012–2017	0,281	3,49
2013–2018	0,277	3,52
2014–2019	0,282	3,42
2015–2020	0,288	3,57
2016–2021	0,285	3,34
2017–2022	0,282	1,98

Cuadro 1: Distancia entre los mapas de los años inicial y final de cada quinquenio.

centralidad de cada producto se expresa como percentil dentro de su período, de 0 (periferia) a 1 (centro). Los productos se agrupan en las 21 secciones del Sistema Armonizado (los códigos HS92 de la base del Growth Lab son los de la Organización Mundial de Aduanas, que agrupa los capítulos, los dos primeros dígitos, en secciones).

El cuadro 2 muestra que el centro del mapa está formado por manufacturas intermedias, como plásticos y caucho, maquinaria y equipos eléctricos, y papel, que usan capacidades industriales generales, útiles para muchas otras actividades. La periferia, como en Hidalgo et al., la ocupan productos primarios que dependen de recursos naturales específicos, como minerales y combustibles y metales preciosos. Este orden casi no cambió: la correlación de Spearman entre los rankings de centralidad, que mide si dos rankings ordenan a los productos de la misma manera, es de 0,92 entre 2015–2017 y 2020–2022, y de 0,82 entre 2005–2007 y 2020–2022, y ninguna sección cambia su centralidad media en más de 0,09.

Sección del Sistema Armonizado	Productos	2005–2007	2020–2022
VII Plásticos y caucho	43	0,67	0,70
XVI Maquinaria y equipos eléctricos	133	0,59	0,63
X Papel	41	0,63	0,61
V Minerales y combustibles	67	0,33	0,31
XIV Metales preciosos	18	0,31	0,23
XXI Objetos de arte y otros	7	0,16	0,17

Cuadro 2: Centralidad de autovector media por sección (percentil; 1 = centro, 0 = periferia). Las tres secciones más centrales y las tres más periféricas en 2020–2022.

En síntesis, el período de interes no muestra un quiebre en los vínculos entre productos, en la forma del mapa ni en los productos de su centro. Eso respalda usar el mapa de 2017 para el análisis de diversificación de la sección siguiente.

2.2. Principio de Relatedness

Dado que el mapa cambió poco en el período, el de 2017 podria anticipar hacia qué productos se diversificaron los países hasta 2022. Aunque el mapa no cambie, los países podrían diversificarse sin seguir los enlaces por dos posibles razones: i)la suba de precios de 2021–2022 puede darle a un país ventaja comparativa en un producto sin que cambien sus capacidades (para esto se realiza un control

exluyendo productos primarios). ii) Por política aranceles y subsidios pueden llevar producción a un país por razones que no tienen que ver con sus capacidades. Hidalgo et al. (2018) citan casos en que los países se apartan del principio, como regiones chinas empujadas por la política hacia actividades poco relacionadas. Si alguna de estas razones hubiera pesado mucho, la relación entre cercanía y diversificación se habría debilitado en el período.

Midiendo la esparsidad (*sparsity*) del 2017, el mapa muestra que casi todos los productos están vinculados entre sí, pero que la mayoría de esos vínculos son débiles. El 94,7 % de los pares tiene proximidad positiva, pero el 71,7 % la tiene por debajo de 0,2. Como en Hidalgo et al., el mapa es esparso en vínculos relevantes. Para un país, eso significa que no puede moverse hacia cualquier producto: tiene a mano solo unos pocos vecinos cercanos.

La figura 2 replica dos representaciones del artículo de referencia. El *heatmap* ordenado por clustering jerárquico (panel A) sugiere una estructura modular: aparecen bloques de productos que comparten capacidades entre sí y poco con el resto, separados por regiones de baja proximidad. El *backbone* (panel B) sigue el criterio del artículo: el árbol de expansión máxima, con 1242 enlaces, más los 309 enlaces adicionales con $\varphi \geq 0{,}55$, en total 1551 enlaces. Los nodos se colorean según grandes grupos de productos del Sistema Armonizado, como Hidalgo et al. lo hacen con la clasificación de Leamer.[13]. La figura sugiere lo abordado en la seccion anterior: una estructura de centro y periferia con la maquinaria y los metales formando un núcleo denso; los textiles, un grupo denso propio, separado de ese núcleo, como la indumentaria en el artículo; y parte del agro y los minerales aparecen hacia los bordes.

Se consideran como candidatos los 239.277 pares país–producto con RCA $< 0{,}5$ en 2017, y se clasifican según su ventaja comparativa en 2022: *transición* (RCA ≥ 1), *no desarrollado* (RCA $< 0{,}5$) o *inconcluso* (el resto, que se descarta, como en el artículo). De los candidatos, 5655 se convierten en transiciones, 227.403 permanecen sin desarrollar, 5999 se descartan por inconclusos y 220 por falta de datos en 2022. La tasa de transición en cinco años es del 2,4 %.

La densidad de parentesco (*relatedness density*) mide qué fracción del vecindario de un producto ya está desarrollada en un país:

$$\omega_{cj} = \frac{\sum_i M_{ci}\,\varphi_{ij}}{\sum_i \varphi_{ij}}. \tag{6}$$

Los productos hacia los que los países transicionaron tenían, en 2017, una densidad de parentesco mayor que los que no se desarrollaron: la media es 0,114 frente a 0,084, y la mediana 0,092 frente a 0,056 (Figura 3, panel A). La distribución de las transiciones está desplazada hacia la derecha, como en el artículo referente.

Para cada producto j se compara la densidad promedio de los países que transicionaron hacia él con la de los que no lo desarrollaron. Sean $\mathcal{T}_j$ el conjunto de países que transicionaron hacia j y $\mathcal{U}_j$ el de los que no lo desarrollaron, con $T_j = |\mathcal{T}_j|$ y $U_j = |\mathcal{U}_j|$:

$$H_j = \frac{\frac{1}{T_j}\sum_{c\in\mathcal{T}_j}\omega_{cj}}{\frac{1}{U_j}\sum_{c\in\mathcal{U}_j}\omega_{cj}}. \tag{7}$$

Un $H_j > 1$ indica que la densidad era mayor en los países que efectivamente transicionaron. La razón pudo calcularse para 1200 de los 1243 productos, aquellos con al menos un país en cada grupo, y en el 67,2 % de ellos $H_j > 1$ (panel B). El resultado va en la misma dirección que el artículo referente.

Un tercer ejercicio mira el producto ya exportado más cercano. Para cada producto candidato se identifica el producto más próximo entre los que el país ya exporta con ventaja comparativa en

[13]Las 21 secciones del Sistema Armonizado (Organización Mundial de Aduanas) se agrupan en ocho grupos: agro y alimentos; minerales y combustibles; químicos y plásticos; textiles, cuero y calzado; madera y papel; piedra y metales; maquinaria y transporte; y otros.

2017. Los países tienden a pasar a exportar con ventaja comparativa productos cercanos a los que ya exportan (panel C). De los productos que les quedaban lejos en 2017 (proximidad menor que 0,1), solo el 0,2 % pasó a exportarse con ventaja comparativa en 2022; de los que les quedaban muy cerca (entre 0,7 y 0,8), el 8,5 %. En la distancia intermedia, entre 0,5 y 0,6, la proporción es del 5,0 %.[14] Hidalgo et al. encuentran la misma relación.

Por ultimo como la ventaja comparativa se calcula sobre valores, el aumento de precios de 2021–2022, vinculado a la salida de la pandemia y a la guerra en Ucrania, podría elevarla sin que cambien las capacidades de los países, por lo que un control por robustez es de utilidad en este punto. Se repitió el ejercicio excluyendo los productos primarios (capítulos HS 01–27 y 71 del dataset). La probabilidad de transición sigue creciendo con la proximidad, y en el tramo 0,5–0,6 es del 4,8 %, frente al 5,0 % con todos los productos, por lo que el resultado no parece depender de ese shock.

Como el mapa cambió poco en el período, este resultado tiene una lectura estructural: los países se movieron hacia productos que comparten capacidades persistentes, no vínculos coyunturales.

3. Conclusión

El presente trabajo preguntó si el espacio de producto cambió en el período reciente de conflictos comerciales, pandemia y proteccionismo creciente, y si en ese contexto sigue siendo válido el principio de relatedness. Los resultados muestran que los vínculos entre productos se reorganizan lentamente y sin saltos. La forma del mapa se mantiene dentro de una banda, y 2017–2022 no cambió más que los demás quinquenios; los mayores cambios se dieron entre 2005 y 2010, un período que coincide con la expansión de las cadenas de valor, que el Banco Mundial (2020) ubica hasta 2008, y con la crisis. Los productos que ocupan el centro siguen siendo las manufacturas intermedias, con movimientos puntuales de productos sueltos. El período reciente no muestra quiebres, y el mapa de 2017 siguió anticipando hacia dónde se diversificaron los países.

Estos resultados son compatibles con la teoría de capacidades. Un país puede producir un bien solo si reúne localmente las capacidades no transables que ese bien requiere, y la proximidad entre productos refleja la similitud de esas competencias. Esas capacidades se acumulan gradualmente, porque descansan en conocimientos incorporados en redes de personas, que se trasladan con más dificultad que los productos. Un shock comercial puede cambiar cuánto y hacia dónde exporta un país sin cambiar qué productos comparten capacidades.

Esto tiene una consecuencia para la política productiva. En los productos cercanos a la canasta del país las capacidades ya existen y el riesgo es menor, como sugiere que la probabilidad de pasar a exportar con ventaja comparativa crezca con la cercanía. Los saltos largos hacia productos más sofisticados son más difíciles de promover. Como las capacidades descansan en personas, una alternativa es atraer a quienes ya portan el conocimiento que el país necesita.[15] Esto podría hacerse, por ejemplo, con incentivos al asentamiento de profesionales o a la inversión extranjera directa en esos sectores.

El análisis tiene limitaciones. La clasificación es la de 1992, y buena parte del comercio actual corresponde a bienes que no existían entonces y quedan dentro de códigos viejos (un celular actual y uno de hace treinta años comparten código).[16] Por eso el trabajo puede decir si cambiaron los vínculos y la centralidad de los productos existentes, pero no si surgieron productos nuevos que hoy serían centrales, y el mapa puede parecer más estable de lo que es. Además, no se distingue entre capacidades específicas e intensidades factoriales similares. Quedan como extensiones a tener

[14] Los tramos de proximidad mayor que 0,8 tienen solo 30 y 11 casos y no se muestran.

[15] Hidalgo et al. (2018)

[16] Banco Mundial (2020), *op. cit.*, p. 8.

en cuenta para próximos trabajos.

Para los países, el mensaje es doble: el mapa sigue siendo una guía confiable para orientar la diversificación, pero también muestra que la distancia hacia los productos del centro no se acorta sola.

Reproducibilidad

Todos los cálculos, cuadros y figuras se obtienen en la notebook anexa, que detalla cada paso y su interpretación, disponible en:

`https://github.com/andaluzmatias-oss/Andaluz-final.ciencia.de.datos`

Referencias

[1] Balassa, B. (1965). "Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage". *The Manchester School*, 33(2), 99–123.

[2] Banco Mundial (2020). *Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales*. Panorama general. Washington, DC: Banco Mundial.

[3] Banco Mundial (2024). *Informe sobre el desarrollo mundial 2024: La trampa del ingreso mediano*. Panorama general. Washington, DC: Banco Mundial.

[4] Harvard Growth Lab. *International Trade Data (HS92)*. Harvard Dataverse. DOI: 10.7910/DVN/T4CHWJ.

[5] Harvard Growth Lab. *ecomplexity*: paquete de Python para el cálculo de complejidad económica. `https://github.com/cid-harvard/py-ecomplexity`.

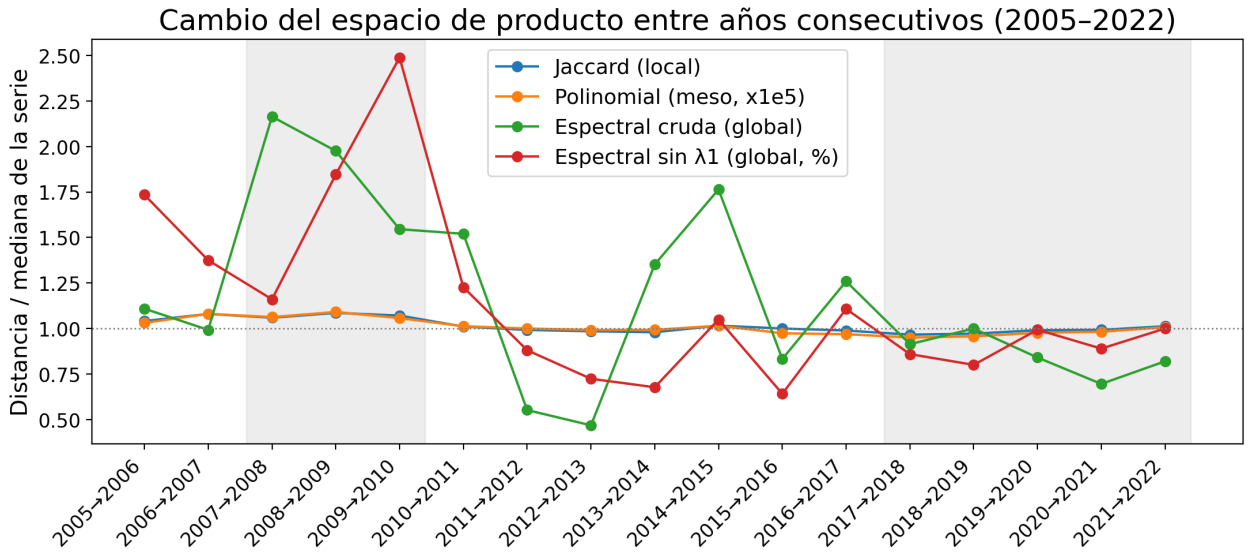
[6] Hidalgo, C. A. (2009). "The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 Year Period". CID Working Paper No. 189, Center for International Development, Harvard University.

[7] Hidalgo, C. A. y Hausmann, R. (2009). "The Building Blocks of Economic Complexity". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575.

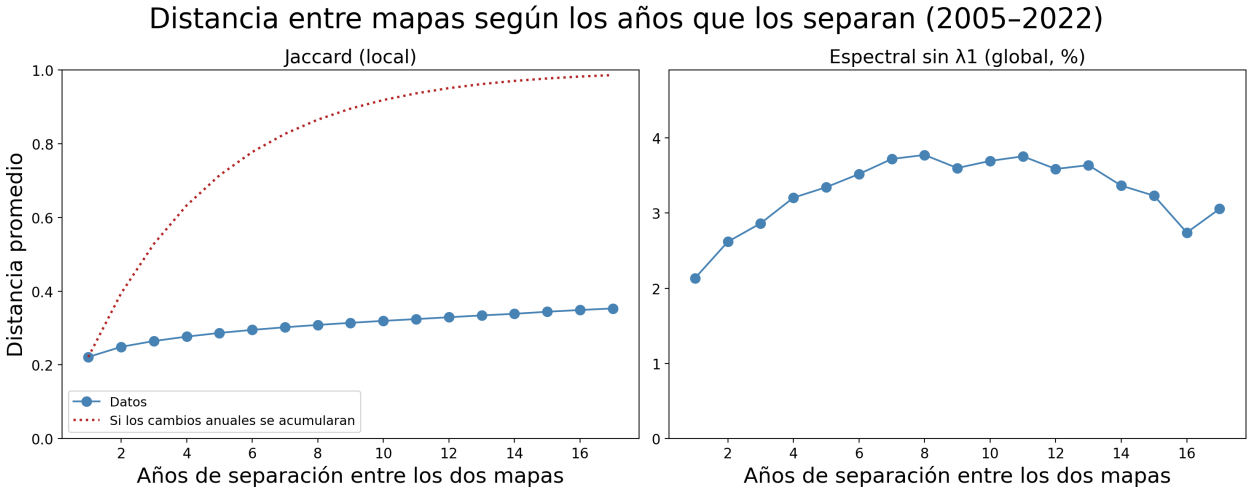
[8] Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. y Hausmann, R. (2007). "The Product Space Conditions the Development of Nations". *Science*, 317(5837), 482–487.

[9] Hidalgo, C. A., Balland, P.-A., Boschma, R., Delgado, M., Feldman, M., Frenken, K., Glaeser, E., He, C., Kogler, D. F., Morrison, A., Neffke, F., Rigby, D., Stern, S., Zheng, S. y Zhu, S. (2018). "The Principle of Relatedness". En A. J. Morales et al. (eds.), *Unifying Themes in Complex Systems IX*, Springer Proceedings in Complexity, 451–457. Cham: Springer.

A. Apendice

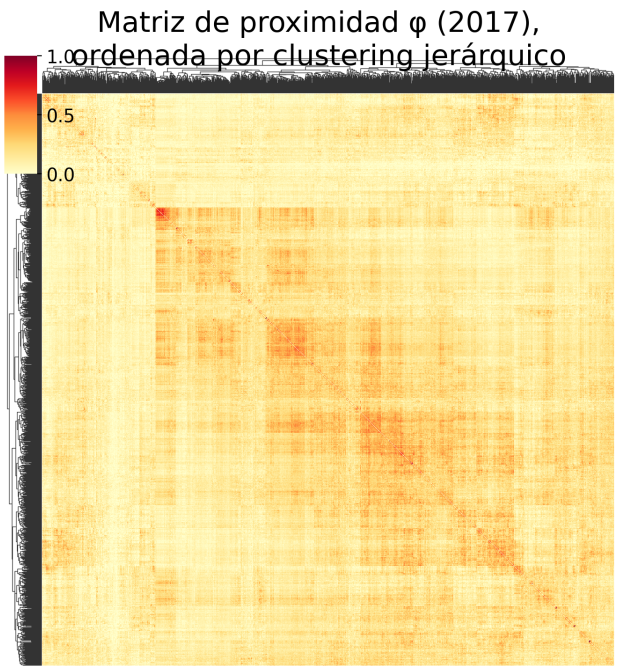


(A)

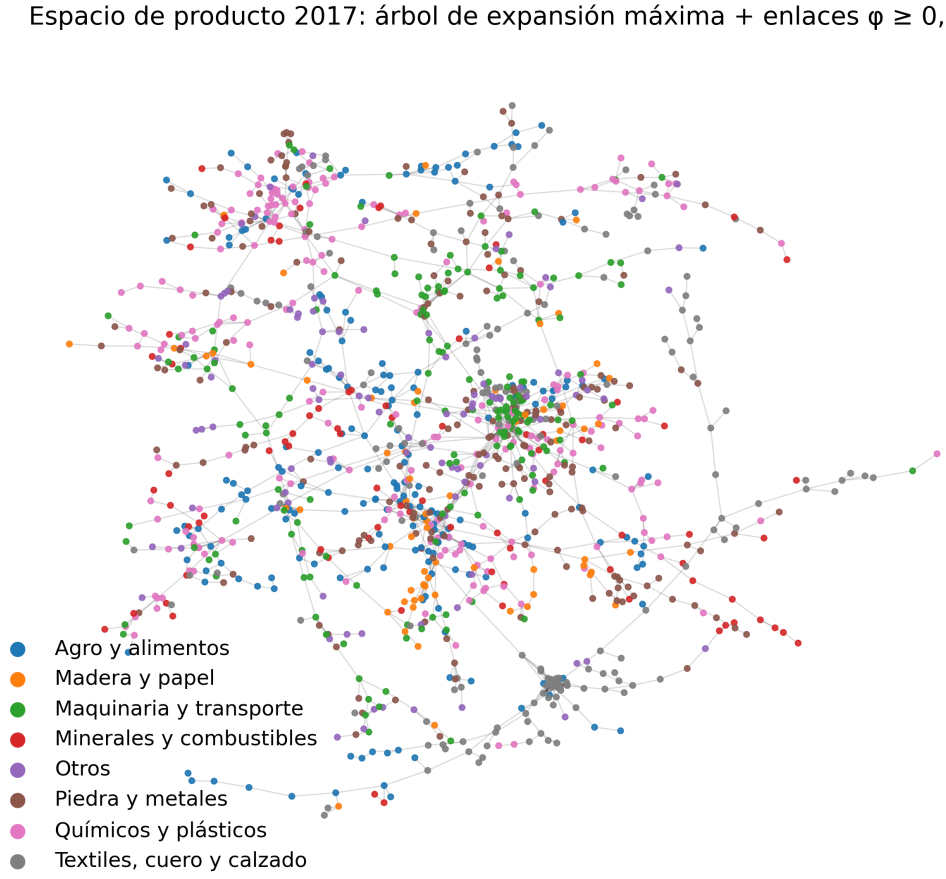


(B)

Figura 1: Cambio del espacio de producto, 2005–2022. (A) Distancia entre años consecutivos, dividida por su mediana en la serie (1 = un año típico); las franjas grises marcan la crisis de 2008–2009 y el período 2017–2022; la distancia polinomial queda superpuesta a la de Jaccard, y la espectral cruda incluye el mayor autovalor, que se mueve con el nivel general de las proximidades. (B) Distancia promedio entre los mapas según la separación entre años; a la izquierda, Jaccard, con una línea punteada que muestra cómo crecería si los cambios de cada año fueran permanentes; a la derecha, la espectral sin el mayor autovalor (% del espectro del año inicial). Las separaciones largas se basan en muy pocos pares de años.

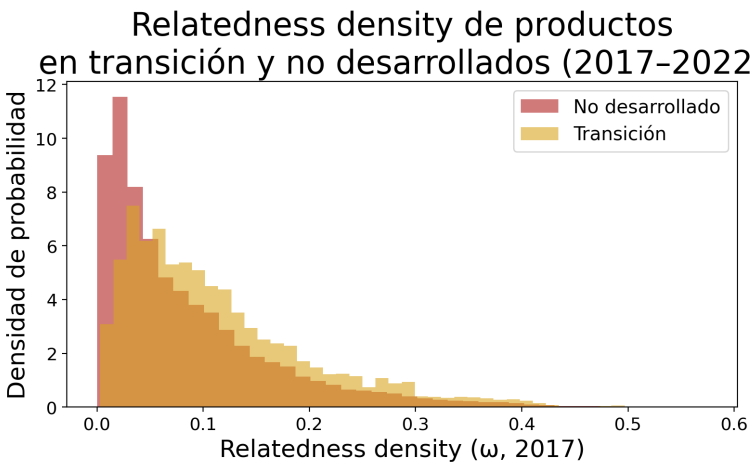


(A)

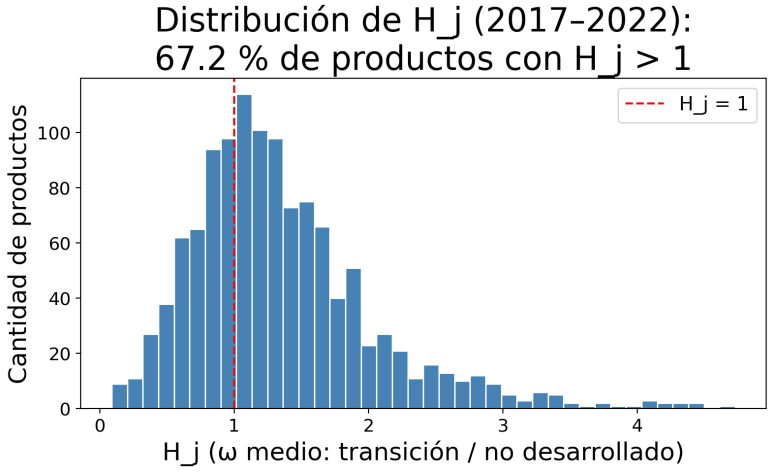


(B)

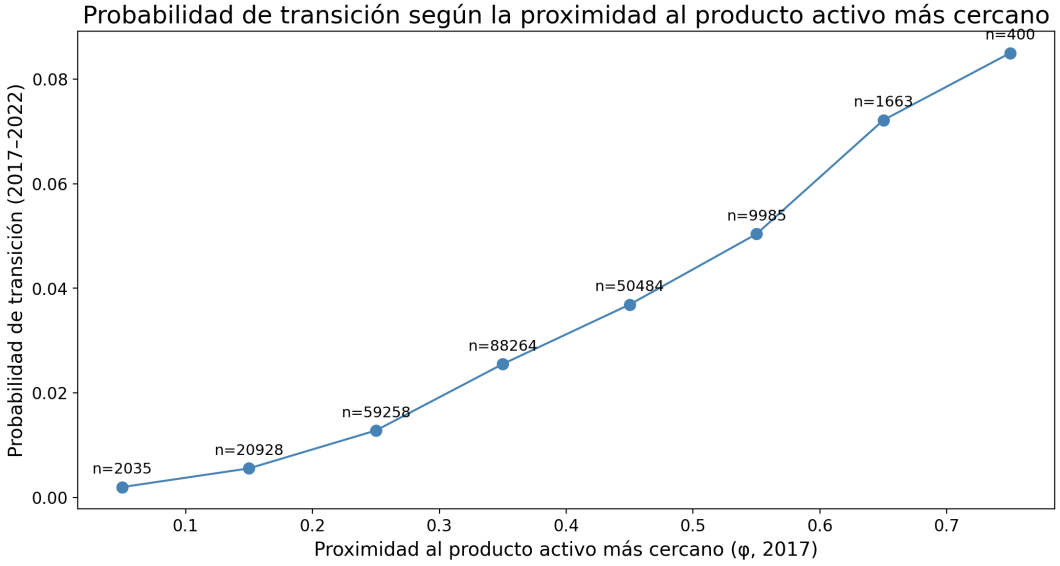
Figura 2: El espacio de producto en 2017. (A) Matriz de proximidad ordenada por clustering jerárquico. (B) *Backbone*: árbol de expansión máxima más enlaces con $\varphi \geq 0{,}55$, con nodos coloreados por grandes grupos de productos del Sistema Armonizado.



(A)



(B)



(C)

Figura 3: Diversificación 2017–2022, con el mapa de 2017. (A) Densidad de parentesco (*relatedness density*) de productos en transición y no desarrollados. (B) Distribución de H_j. (C) Probabilidad de transición según la proximidad al producto ya exportado más cercano.